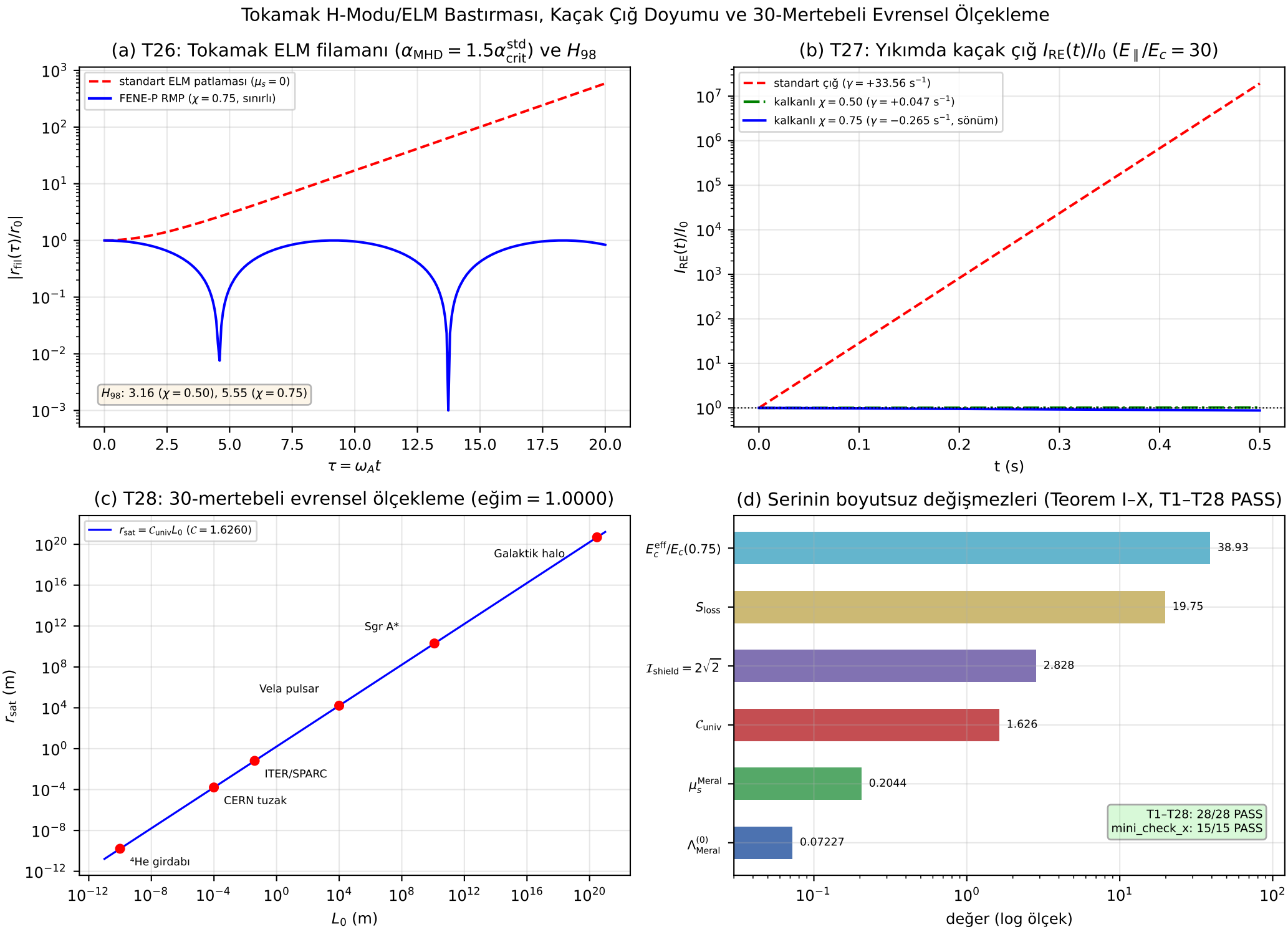
Tokamak H-Modu/ELM Bastırması, Kaçak Çığ Doyumu ve 30-Mertebeli Evrensel Ölçekleme
(a) T26: Tokamak ELM filamanı ($\alpha_{MHD} = 1.5\alpha_{crit}^{std}$) ve $H_{98}$
standart ELM patlaması ($\mu_s = 0$)
FENE-P RMP ($\chi = 0.75$, sınırlı)
$H_{98}$: 3.16 ($\chi = 0.50$), 5.55 ($\chi = 0.75$)
$|r_{fil}(\tau)/r_0|$
$\tau = \omega_A t$
(b) T27: Yıkımda kaçak çığ $I_{RE}(t)/I_0$ ($E_\parallel/E_c = 30$)
standart çığ ($\gamma = +33.56$ s$^{-1}$)
kalkanlı $\chi = 0.50$ ($\gamma = +0.047$ s$^{-1}$)
kalkanlı $\chi = 0.75$ ($\gamma = -0.265$ s$^{-1}$, sönüm)
$I_{RE}(t)/I_0$
t (s)
(c) T28: 30-mertebeli evrensel ölçekleme (eğim = 1.0000)
$r_{sat} = C_{univ} L_0$ ($C = 1.6260$)
Galaktik halo
Sgr A*
Vela pulsar
ITER/SPARC
CERN tuzak
$^4$He girdabı
$r_{sat}$ (m)
$L_0$ (m)
(d) Serinin boyutsuz değişmezleri (Teorem I–X, T1–T28 PASS)
$E_c^{eff}/E_c(0.75)$
38.93
$S_{loss}$
19.75
$\mathcal{I}_{shield} = 2\sqrt{2}$
2.828
$C_{univ}$
1.626
$\mu_s^{Meral}$
0.2044
$\Lambda_{Meral}^{(0)}$
0.07227
T1–T28: 28/28 PASS
mini_check_x: 15/15 PASS
değer (log ölçek)